

[设计理论]

生成式人工智能赋能当代绘本创新设计研究

冯鸣阳,王雪怡,华沙

东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051

摘要:探索人工智能生成内容(AIGC)技术在绘本设计领域的应用优势、实现路径,以及未来发展趋势。通过分析AIGC技术特点,结合绘本创作流程,系统探讨了AIGC在文本生成、角色设计、场景构建、视觉语言优化等方面的具体实施方法,并结合设计实践案例进行深入探讨。理论分析与设计实践表明,AIGC能显著提升绘本创作的效率和质量,包括故事线的自动生成、角色设计的辅助创造、场景与道具的丰富性增强,以及视觉风格的多样化切换,也可自动生成简单绘本,但需要注意确保绘本视觉一致性及进行有效的后期人工调试。AIGC技术为绘本设计领域带来了转型的机遇,不仅提高了创作效率、促进了多模态内容的供给,还为非专业创作者提供了参与的可能性。对理解AI在创意产业中的角色和潜能,尤其是在绘本创作领域中的应用前景提供了理论支持和实证案例。

关键词:生成式人工智能(AIGC);绘本设计;绘本创作;内容生成;人机协作;设计创新

中图分类号:J524

文献标志码:A

文章编号:2096-6946(2025)05-0001-20

DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2025.05.001

Artificial Intelligence Generated Content Empowering Innovative Design of Contemporary Picture Books

FENG Mingyang, WANG Xueyi, HUA Sha

College of Fashion and Design, Donghua University, Shanghai 200051, China

Abstract: This paper explores the application advantages, realization paths and future development trends of artificial intelligence generated content (AIGC) technology in design of children's picture books. By analyzing the technical characteristics of AIGC and combining with the creation process of picture books, this paper systematically discusses the specific implementation methods of AIGC in text generation, character design, scene construction, visual language optimization and other aspects, and further discusses the design practice cases. Theoretical analysis and design practice show that AIGC can significantly improve the creation efficiency and quality of picture books, including the automatic generation of story lines, the assisted creation of character design, the enhancement of the richness of scenes and props, and the diversified switching of visual styles. It can also automatically generate simple picture books, but it needs to ensure the visual consistency of picture books and carry out effective post-manual debugging. AIGC technology brings transformational opportunities to design of picture books. It not only improves the creation efficiency, promotes the supply of multi-modal content, but also provides the possibility for non-professional creators to participate. This study provides theoretical support and empirical cases for understanding the role and potential of AI in creative industries, especially in the field of picture book creation.

收稿日期:2025-07-12

基金项目:2024年度中国高等教育学会高等教育科学研究规划课题(24MY0408);2024年上海市东方英才计划青年项目(QN-JY2024024);2024年上海市重点课程AI+类别《中国美术史》(SKC-2024-04);上海市设计学IV类高峰学科服饰文化历史与传承研究团队(DD18004)

Key words: artificial intelligence generated content (AIGC); picture book design; picture book creation; content generation; human-computer collaboration; design innovation

生成式人工智能 (Artificial Intelligence Generated Content, 简称 AIGC) 指“通过人工智能技术自动生成数字内容的新型内容生产方式”^[1]。自 2022 年 11 月 Open AI 公司发布 ChatGPT3.5, 大量的 AIGC 应用开始涌现, 如 ChatGPT、文心一言、Stable Diffusion、Midjourney 等^[2]。传统绘本创作一般需要故事构思、角色设计、构图设计、排版设计等多个环节。AIGC 技术具有自动生成内容、创作效率高、可快速改变图像风格等优势, 正在引起绘本设计领域的深刻改变。之前数字绘本的研究中已经关注到了如何技术如何赋能绘本创作的问题, 但新一代 AIGC 技术不仅改变了绘本的技术手法与媒介语言, 更改变了绘本的创作方式、设计流程、人机协作模式、创作主体等, 使得 AIGC 如何赋能当代绘本创新设计成为一个值得关注的研究问题。因此, 本文从分析 AIGC 技术赋能绘本创新设计的优势入手, 总结 AIGC 如何生成绘本创作的各环节, 并据此进行具体的绘本创作实践, 并探讨未来绘本创新设计的新趋势。

一、AIGC 应用于绘本创新设计的优势

在绘本创作设计中引入 AIGC, 可以在提高创作效率、丰富创作内容、扩大创作主体、转换创作方式四个方面具有显著优势 (见图 1)。

(一) 人机深度协作带来创作方式的变化

在传统绘本创作中, 包括创意提出、文本创作、故事结构设计、脚本绘制、草图绘本等每道工序都需要创作者自主完成。绘本创作者既是绘本的构思者, 也是执行者, 同时还是反馈意见的修改者。AIGC 技术的介入使得绘本创作从以人为主导的模式变为人机协同模式, 人机协作的方式, 按照人与机器谁占主导地位, 可分为以人为主导和以机器为主导两类。^[3]

在以绘本创作者为主导的绘本创作中, 创作者起着决定性的作用。他们通过对人工智能输出的精确控制和指导, 确保创作过程的每个步骤都能体现其创意和审美。首先, 创作者构思绘本的基本概念和主题, 深入考虑故事情节、角色设定以及情感的传达; 其次, 他们设计绘本的结构框架, 细化各项任务, 决定每页的内容和布局, 策划插图与文字的排版, 以保证作品的连贯性和吸引力; 最后, 在人工智能的协助下, 创作者根据个人审美和故事需求, 对内容进行筛选和优化。此外, 创作者还可对绘本的

内容进行微调, 调整文字的语言和节奏, 或修正插图的细节和表现手法, 确保最终成果能更好地反映其创作意图, 并优化读者的阅读体验。在整个创作过程中, 创作者不断确保人工智能的产出符合自己的创意和审美要求。虽然人工智能能够高效地提供丰富的创作素材, 但创作者的主观判断与决策能力仍然是这个过程中最重要的环节^[4]。

以机器为主导的 AI 绘本创作中, 绘本创作者的主要工作是设定目标、发布任务、对人工智能产生的内容进行多轮调试。AIGC 绘本创作不再局限于人类提出的创意框架, AI 本身可以成为绘本创意的提出者。创作者可以不再是 AI 绘本视觉的落实者甚至可以不是绘本初始创意的提出者, 而仅仅是创作绘本任务的发布者和绘本创作过程的调试者。AI 可以根据创作者输入的创作指令, 进行自主创作, 绘本创作者只需要对 AI 创作的内容进行微调和筛选。

综上所述, 无论是以人为主导还是以机器为主导的人机协同绘本创作方式, 都改变了高度依赖人类创作群体的人工密集型创意生产模式, 迈入了人机深度交互、深度协作的绘本创作时代^[5]。

(二) 批量快速生成提升了创作效率

传统绘本创作一般要经过故事构思、角色设计、分镜绘制、上色、排版等多个创作步骤, 存在工序多、周期长、反馈慢的创作困境。当前, 绘本创作者可以借助 AIGC 一键生成绘本, 或将 AIGC 有效嵌入绘本创作的每个步骤中, 缩短绘本的创作周期, 使绘本创作者从重复性的、无意义的绘本“劳作”中解放出发, 释放绘本创作者生产力。

AIGC 技术有效提升绘本创作者的创作效率具体表现在: 一是在绘本应用的场景需求简单的前提下, 一键生成相对简单的入门级绘本; 二是 AIGC 能够根据输入的指令迅速调整图像风格或细节, 使得创作者们不再需要动辄花费数小时精力对一个画面的细节进行反复的风格替换和细节调试; 三是 AI 能够打破传统绘本创作固定的流程步骤, 将多个工序中涉及的内容同时替换。例如在完成整部绘本后依旧可以进行角色的变更, 不再需要每页重绘角色, 而是在 AIGC 中重新生成图即可。基于此, 绘本创作者可以将更多的时间精力放在绘本的主题设计、创意构思、文化注入等需要人的深度思考才能完成的工作。

(三) 多模态内容供给丰富了绘本形式

传统的纸质绘本只有文本与图片两种模态, 直到意大

利设计师布鲁诺·穆纳里提出了儿童绘本“物质性”设计思想^[6],使得儿童绘本出现“游戏性”,触觉感知加入儿童绘本。随着数字化时代的到来,数字绘本开始出现,融入了视频、音频等模态。传统多模态绘本按照文字创作、图片创作、视频创作、音频创作等复杂流程进行设计。

当前 AIGC 应用工具呈现多模态、跨模态生成的趋势,如文生图、文生音乐、文生视频、图生图、图生音乐、图生视频。这些多模态生成有时需要使用多个平台或工

具,有些则被集合在某一应用平台上方方便创作者随时调取。例如,在2023年,谷歌和Meta密集发布了有关AI音乐的论文和研究成果。谷歌的Music LM项目和Meta的Music Gen、Audio Gen、En Codec等项目备受关注,但“音乐”这个看似复杂性远低于视频的赛道,却在Suno(见图2)的姗姗来迟之下,才跨过了这道障碍,做一款音乐版ChatGPT;而在文生视频方面,OpenAI发布了首款文生视频模型——Sora(见图3),它不仅能够根据文字

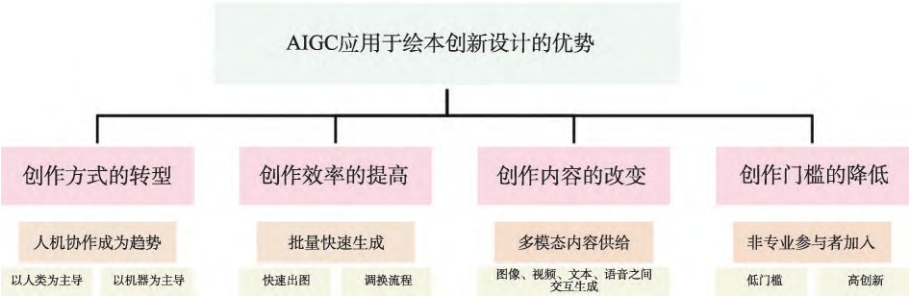


图1 AIGC应用于绘本创新设计的优势

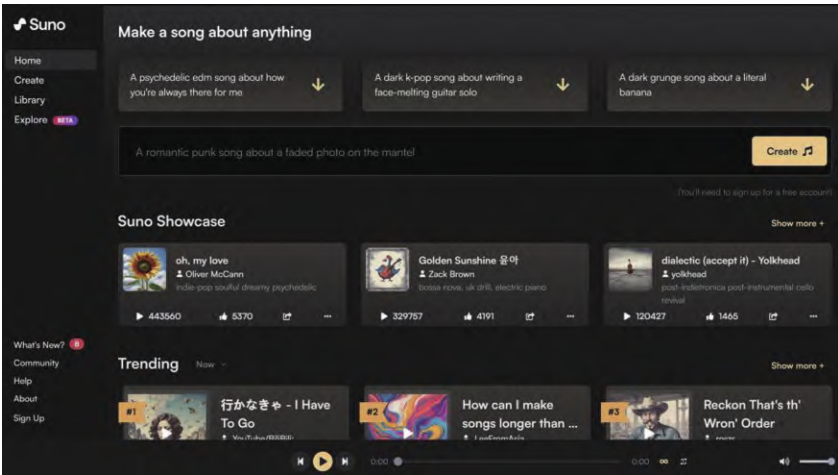


图2 Suno AI平台 文生音乐



图3 OpenAI发布的Sora模型文生视频

指令创造出既逼真又充满想象力的场景,生成长达1 min的超长一镜到底视频,还能实现图生视频、视频转视频、视频扩展、无限循环视频,以及完成视频之间的无缝过渡。在这个不断发展的领域中,集成式的多模态平台也开始崭露头角,谷歌的 Gemini 1.5 Pro 模型(见图4)便是一例, Gemini 1.5 Pro 可以针对不同模态(包括文本、代码、图像、音频和视频)执行高度复杂的理解和推理任务,实现了多模态内容的生成。

基于多模态技术的发展,现在可以根据绘本的文本描述直接生成符合主题的多幅图像、音频、视频等。首先,创作者输入绘本的文本脚本, AI 根据文本内容生成和主题相符的多幅草稿图像,在这个过程中,可以对角色形象、场景道具和色彩风格进行迭代调整,在图像初步形成后,再借助多模态平台,生成相应的音频、视频,形成兼具视觉、听觉效果的综合媒体。

当运用 AIGC 技术进行多模态数字绘本的创作时,要注意在文生图、文生音乐、文生视频时保持不同模态的“表义”及“风格”之间的一致性。“表义”的一致性指在进行模态转换时,确保文本中重要信息不能被篡改或遗漏,保持绘本主题、信息、思想的一致性,如绘本文本中人物的性别、人数、季节等,都容易在转成图像或视频时出现错误,这时就需要依赖提示词进行多轮提示修改。“风格”的一致性指将文本、图像转成音频、视频时,要保证视觉风格和叙事风格的一致性,如原本绘本的画面风格是水彩风格,转成视频时可能变成影视风格,这时候就要运用提示词加以界定。又如文本风格偏悬疑,那么相应的音乐风格就不能配成喜庆或抒情风。绘本创作中的多模态转换需要创作者首先把握绘本的整体风格,然后熟悉不同模态创作技巧,在多轮的修改和调试中保持多模态表达的统一性。

(四) 技术赋能使得创作者进入门槛降低

传统的绘本创作对创作者绘图能力有着较高的要求,让很多有一定想法与创意,但绘画技术达不到绘本创作要求的人群无法进行相关创作。AIGC 技术的普及一方面纳入更多对绘本创作有兴趣但绘画技术一般的非专业创作者;另一方面也使得儿童成为绘本创作主体或绘本创作参与者成为可能。儿童是绘本的主要阅读群体,也可以是绘本的创作群体,儿童身上有着更多丰富的想象力和创造力, AIGC 技术可以将他们的所思所想变为生动的故事或有趣的图画,使得绘本的内容、主题、视觉语言等更贴近儿童自己的生活。

AIGC 的应用让创作工具更加简单上手,降低了创作

门槛,打破了创作的技术壁垒,让创作群体变得更加很广泛^[6]。但是,大批量地创作也可能会带来部分低质量的内容,例如重复性内容的作品缺乏创新、涉及版权问题的作品侵犯了他人的知识产权、语法错误和逻辑混乱的作品影响了内容的质量和可读性、内容贫乏或不合时宜的作品无法真正满足读者的需求,这需要建立更加有效的管理机制避免这样的情况发生。绘本创作者不再被困于创意实现的过程,只需记录每一次的灵感与想法,迸发创新思维,将想法整合划分为精确的任务分配给各 AIGC 软件,不断进行调试,由软件实现自我的表达,真正实现创作主体多元化。

二、AIGC 介入绘本创新设计的实现路径

本节讨论 AIGC 技术在绘本创新设计中的多重作用与关键环节,重点探讨其在自动生成式绘本全流程制作平台中的应用机制,以及在绘本文本生成、人物角色设计、场景与道具扩展、视觉语言切换等方面所展现出的巨大潜力。同时,针对 AIGC 绘本创作过程中可能出现的前后一致性问题,进一步分析其成因与影响,并提出相应的解决方案,以确保绘本内容在逻辑、风格与叙事上的整体协调与连贯(见图5)。

(一) AIGC 数字绘本全流程生成平台

目前市面上已出现了如 Chaptia 这类能够一键生成数字绘本的 AIGC 平台,极大地简化了绘本的创作和制作过程,使得创作者可以更加集中精力于内容和创意的展现。同时降低了非专业绘本的创作门槛,使普通人有机会方便快捷地制作自己的专属绘本。

创作过程从绘本的创建开始,用户在平台上设定项目的基本概要并进行风格选择(见图6);通过设定故事中的角色和情节,平台提供预设模板或自定义选项,使用户能够构建故事框架。在此过程中, AI 的介入尤其体现在故事内容的生成和调整上,用户可以根据系统提供的建议进行必要的修改和补充,以提高故事的连贯性和吸引力(见图7)。

接下来,故事画面的生成环节标志着 AI 技术在简化传统绘本制作流程中的关键阶段。AIGC 能够根据文本内容自动渲染相应的视觉场景,大幅缩短视觉制作时间,并确保画面风格的一致性(见图8)。此外,集成的音频设置和视频剪辑功能丰富了绘本的表现形式(见图9),绘本不再局限于静态图像和文字,而是包括了动态视觉效果和声音元素,这些都显著增强了绘本的互动性和沉浸感。

(二) AI 辅助或自动生成绘本文本

AIGC 中的大语言模型(LLM)技术,是使用大量的文

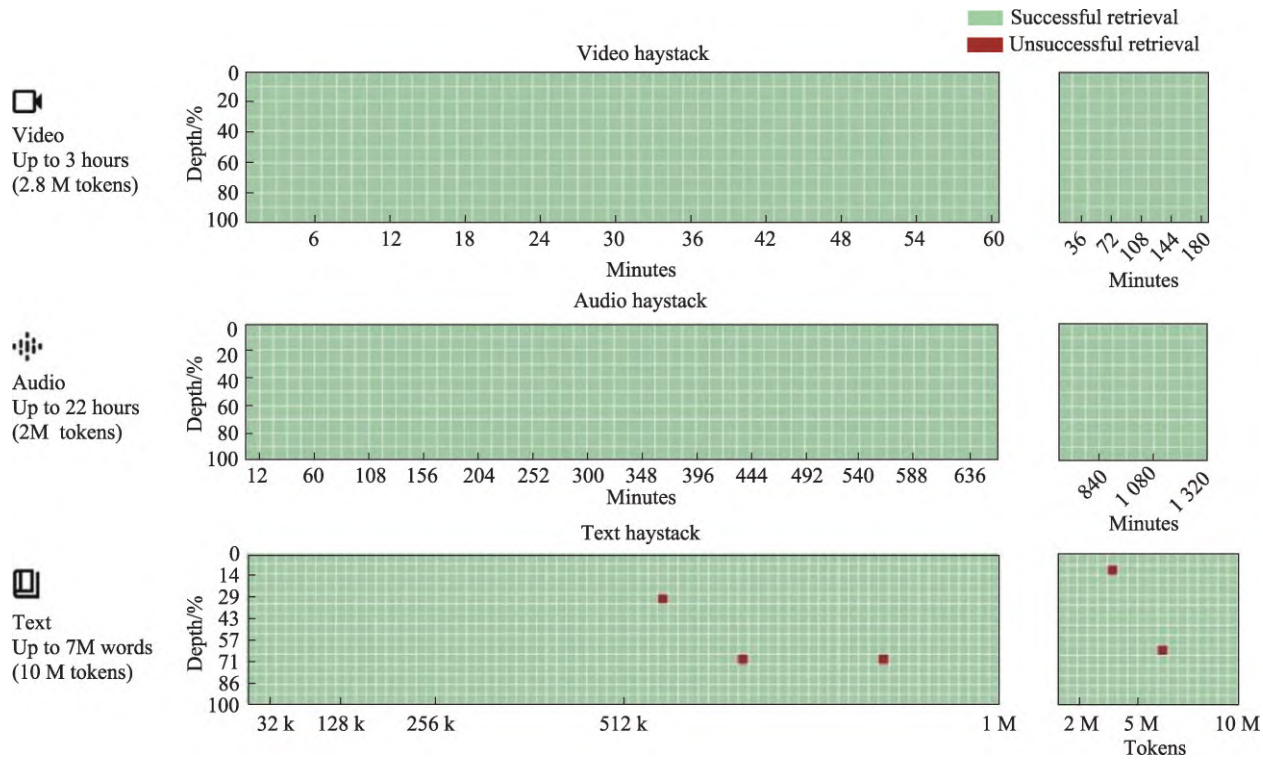


图4 Gemini1.5 Pro发布的技术报告对视频、音频、文字能力的测试结果

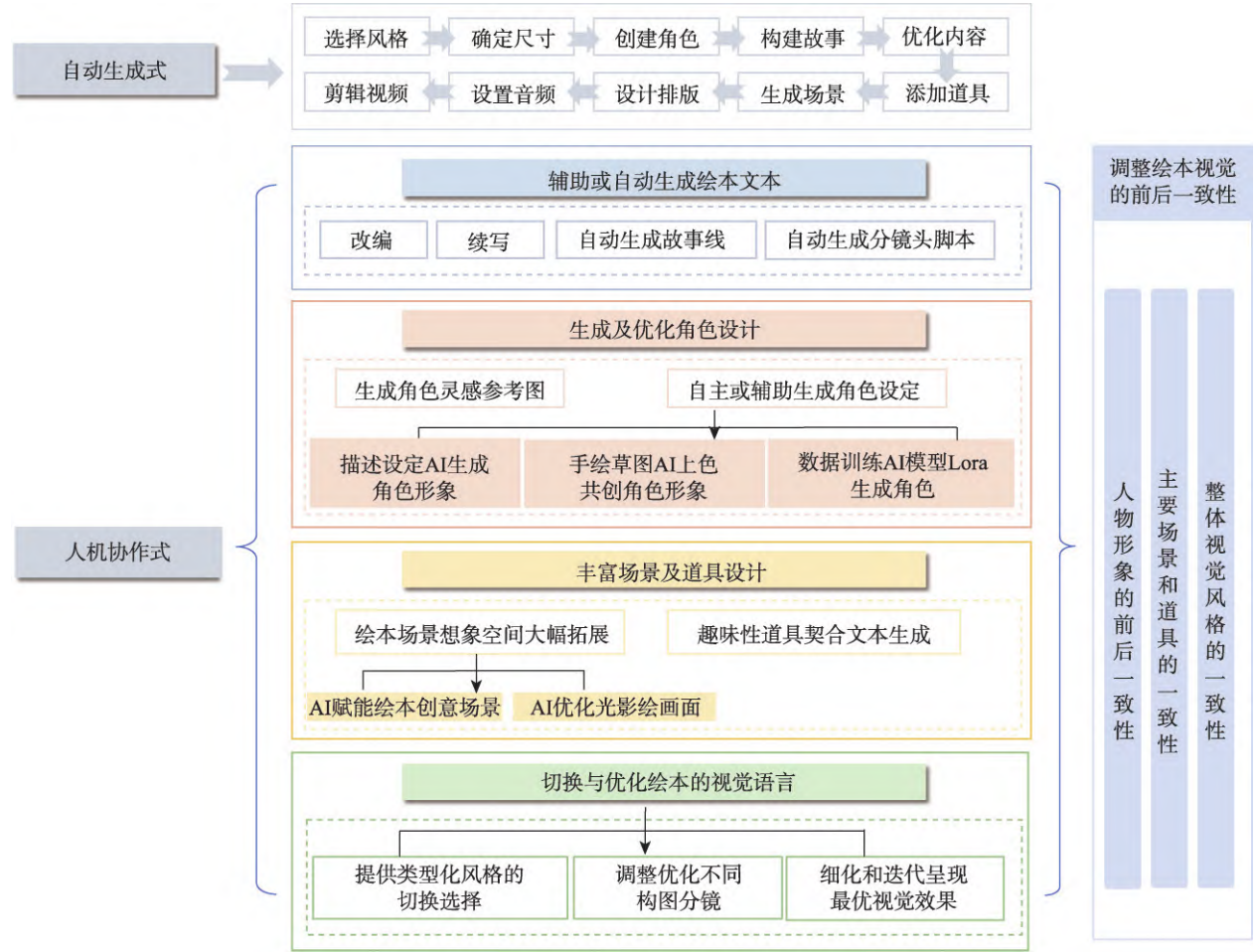


图5 AIGC介入绘本创新设计的实现路径

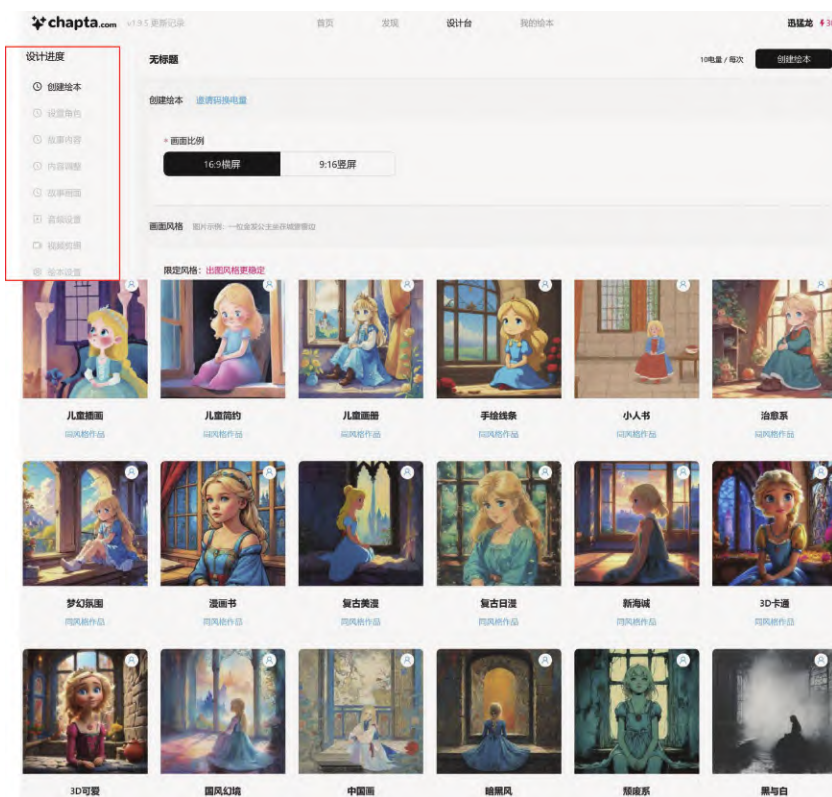


图6 chaptta平台自动生成绘本流程界面
(创建绘本、风格选择)

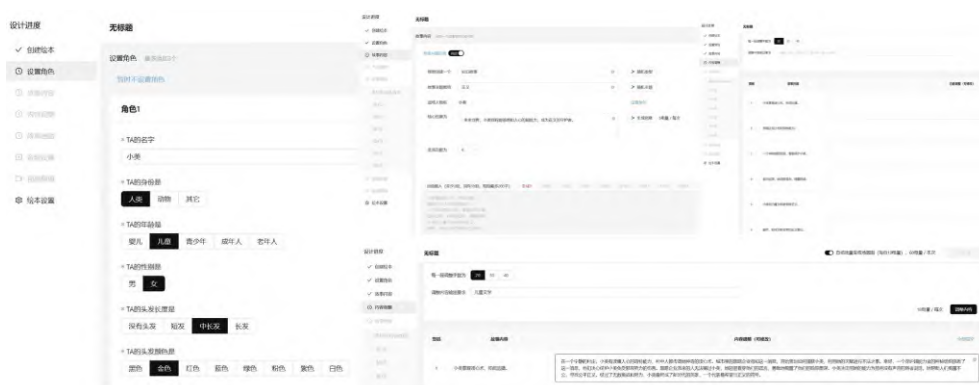


图7 chaptta平台 自动生成绘本流程界面
(设置角色、构建故事、优化内容)

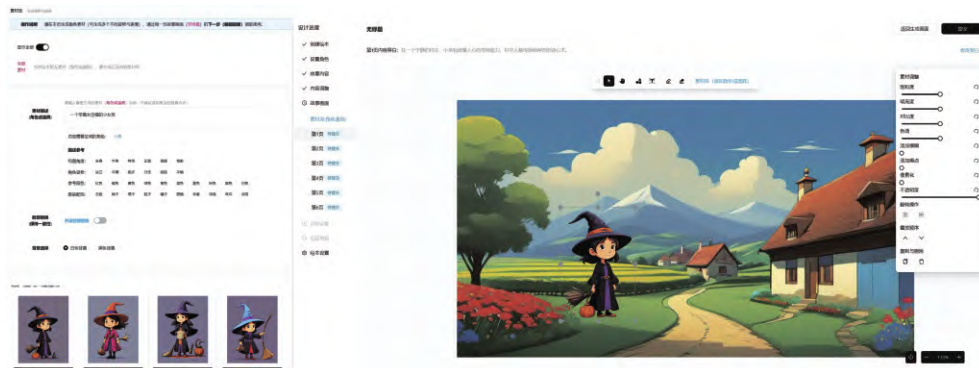


图8 chaptta平台 自动生成绘本流程界面
(角色生成、场景生成、优化调整)

本数据训练的深度学习模型,可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。1977年第一个“智能”故事生成系统 Tale-Spin (Meehan)^[9]出现,到如今 GPT-4 中的 GPTs 模块已经可以直接生成故事和根据故事直接生成表现故事的插画,大幅度节省了创作者的时间。利用 AIGC 技术,绘本创作者可以直接与人工智能进行对话,自动生成故事线和分镜头脚本,为后续绘本创作打好铺垫。

1. 改编 续写 自动生成故事线

故事线是对于以文本存在的文学作品的一种线性化整理方法,指绘本故事中的核心脉络。在传统的绘本故事创作中,需要先确定故事叙事的对象、个数、人格以及语体,再进行深入的创作。基于大数据与深度学习技术, AIGC 可以从海量的故事数据中学习,改编、续写故事时需要确定原故事的故事背景、语体特征等,并辅助生成独特且有创意的故事线。因此, AIGC 辅助生成故事线的方式有 3 种,分别是改编、续写和自动生成。

第一,改编是指在原有作品的基础上,通过改变故事的原有情节或设定,创造出新的文本故事。“2018年由谷歌 (Google) 提出基于变换器的双向编码器表示技术 (Bidirectional Encoder Representations from Transformers, BERT) 的预训练语言模型,它基于 Transformer 架构,使用了双向编码器来进行预训练。^[10]这一模型能够同时考虑上下文信息,可以更好理解语义的表达。在这一过程中,创作者只需将要改编的故事输入给 AIGC,并描述相关要求, AI 就可以自动根据上下文进行改编创作,在减少了人力的基础上,提高了内容的质量。

第二,续写是指利用人工智能技术,特别是自然语言处理和生成模型,来延续已有文本内容的创作。在续写过程中,模型根据已有文本的语境和风格,生成新的内容,使得整体文本看起来像是由同一个作者连贯创作完成的。“2020年美国查普曼大学影视制作专业的两名学生使用基于 GPT-3 的 AI 编剧 Shortly Read,续写了电影剧本并拍成短片《目击者》(Solicitors)。创作者给了 AI 编剧一个由两三句话组成的‘激励事件’(Inciting Incident),接着 AI 续写了接下来的故事情节”^[11]。这一尝试表明 AIGC 可以基于已有故事的关键词、人物设定、叙事线索,进行智能化的排列组合,并从数据库中调取关联度较高的故事模型,从而续写出大量的情节路径以供选择,丰富了故事走向的可能性。

第三, AIGC 技术根据既定要求自动生成完整故事线。通过分析大量数据并运用自然语言处理技术, AIGC 能够生成与特定主题相关的高质量内容。创作者可通过

充分利用语义环境来构建所需的任意情景对话,进而训练 AI 成为一名优秀的绘本编剧。这一过程能在短时间内自动完成完整故事情节的生成。此外,系统还支持对故事进行反复修改,确保故事内容的完整性、连贯性与一致性。例如,在文心一言大模型 3.5 中输入包含“中国古代神话”“志怪”等关键词的对话中, AIGC 便能自动构思出基本符合要求的故事情节 (见图 10)。

2. 自动生成分镜头脚本

分镜头脚本又称摄制工作本、导演剧本,也是将文字转换成立体视听形象的中间媒介,是绘本创作的重要环节,它的设计可以直接体现绘本的叙事方式以及整体故事情节的节奏。传统的绘本分镜头脚本设计包括:绘本内文本的精细、故事情节的解构、镜头的选择、角色动

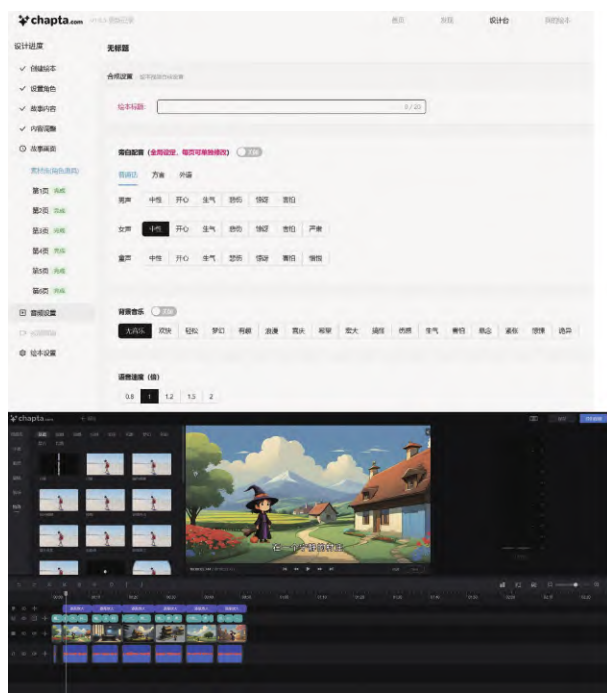


图9 chaptta平台 自动生成绘本流程界面
(音频设置、视频剪辑)

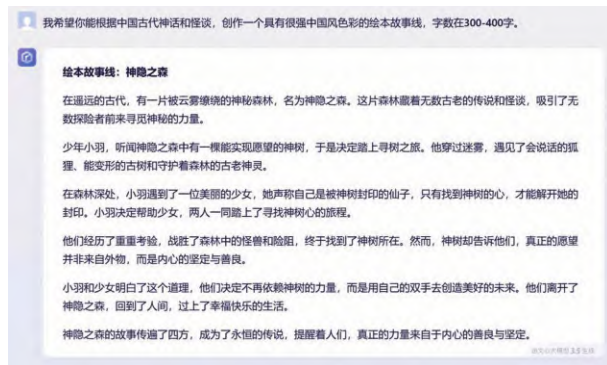


图10 AIGC创作完整故事线
(文心一言大模型 3.5 笔者团队生成)

作的设计、构图的分布。

AIGC“数据库”具有优秀的存储和调取功能,它的存储、编辑和组织能力可以与一个专业的创作团队媲美。在绘本领域中,分镜头脚本的自动生成对AIGC来说已经不具备难度,在AIGC软件中输入绘本故事的主题、主体与类型以及故事情节,就可以得到包含镜头构图、角色动作设计等完整的分镜头脚本(见图11)。

(三) AIGC生成及优化角色设计

绘本角色是绘本故事的主要推动者,也是贯穿整个故事发展的核心线索^[12]。不论是绘本剧本的创作还是分镜头脚本的设计,始终是围绕着角色塑造,需要把握不同角色的主要特征。用AIGC来进行绘本角色的生成或优化会增强人物角色的随机性和丰富性。但不同角色之间的主次关系、独特的气质与精神面貌都需要绘本创作者进行充分引导来实现。

1. 生成角色灵感参考图

当前较为成熟的Diffusion model(扩散模型)已经应用于AI绘图中,AI学习大量的图像数据,捕捉其中潜在的特征与风格,自动匹配输入的关键词,生成新的人物角色。创作者可以充分利用AIGC这一特点,辅助生成角色灵感的参考图^[13]。根据创作者输入的关键词或图片,AI可以生成各种风格、造型、姿势的角色形象供创作者参考,创作者再根据这些参考图和自己的角色设定创设绘本角色。例如,在绘本创作中需要一个读书的女孩角色形象(见图12),输入“生成一些不同的人物角色参考图,一个女孩坐在椅子上看书”,并配以不同风格限制词,即可得到符合条件的角色形象。

2. 自主或辅助生成角色设定

传统绘本中的角色需要根据角色的性格、所处时代背景、角色与角色之间的关系进行设定,也需要扩大各个角色之间的差异性,使每个角色都有独特的特点。利用AIGC生成角色设定同样需要考虑到这些问题。那么,如何正确使用“人工+AIGC”来解决这些问题,主要分为3种方式:一是创作者撰写提示词,由AI自动生成角色;二是创作者给定角色草图或参考图,AI进行图生图的辅助生成角色;三是由创作者通过搜集大量数据训练角色Lora模型(数据可来源于已有图片或是利用现实中的材料制作角色造型,拍摄不同的角度并与草图合成的图片),再通过Lora模型撰写提示词自动生成角色。

在第一类生成方式中,创作者需要根据文本故事,用自然语言描述想要的角色设定。输入精准的提示词信息如角色的性别、年龄、外貌、服饰、性格、技能等,AI就可以

理解并生成合理的角色形象以供选择。在同一角色中,可以通过加入新的提示词“表情愤怒”(见图13)就可以对原角色进行调整,这一过程主要是利用提示词信息去塑造角色并实现角色之间的差异性,AI是创作的主体,人工起到辅助的作用。

在第二类生成方式中,为了更好地实现自己的想法,创作者可以手绘角色的草图,用这张草图作为垫图,选择一定的风格,由AIGC根据草图进行图像细节和上色,形成精细画稿,再不断调整、选择风格、调整细节后完成最终角色(见图14)。这一过程中,主要利用人工绘制的草图来确定绘本角色的形象,人的控制成分更大,AI起到辅助的作用。

在第三类生成方式中,创作者首先需准备一份庞大的角色样本数据集,并对此数据进行预处理,例如剔除低质量的图像,这些低质量图像可能会对最终生成的角色效果产生不利影响。经过适当处理的数据将用于训练角色模型(见图15),通过不断优化训练数据,以期获得更佳的图像输出效果。最终,用户可以在经过训练的Lora模型中输入关键词,以生成相应的角色。

(四) AIGC丰富场景及道具设计

传统纸质绘本无法像电视、电影或动画片一样通过动态场景描述故事,只能在有限的页面中进行静态场景的描绘,因此无法将故事中所有的场景进行展示^[15],可见绘本的场景选择是至关重要的。AIGC能够对绘本需要的场景和道具进行拓展设计,同时优化环境与光影的要素传达,最终呈现契合绘本文本内容的创意场景。

1. 绘本场景想象空间大幅拓展

绘本场景的设计拥有绝对的自由,可以具备充分的想象空间,不受现实环境条件、时空条件和物质材料条件的限制,只要符合审美需求和故事情节,绘本中室内外的场景都可以打破原事物的实际比例^[16]。

AIGC技术凭借其富有想象力和创造性的绘图能力,极大地助力了绘本场景的创作。对于一些人类难以想象或实现的场景,通过向AI输入自然语言,便能将跨时空、地点及环境的元素融合于同一场景中,创造出充满情感氛围的画面。此外,AIGC技术还能精准模拟超自然场景,为观众带来强烈的视觉冲击。这种技术不仅丰富了绘本的内涵与意境,而且帮助创作者拓展想象空间,超越传统经验,激发创新思维。例如,通过在AIGC软件中输入“中国风赛博朋克”这一关键词,可以迅速生成一张既精致又气势磅礴的效果图(见图16),而传统手绘方法可能需要数天时间才能完成同样的作品。

镜头编号	构图	角色动作设计	角色对话及描述				
1	中景	郑仁本的表弟与王秀才在高山探险，攀爬葛藤，跨过小溪。	"这里景色真美，我们一定走得很久了。"-王秀才	8	中景	二人在恐惧中鼓起勇气靠近机械人，摇醒他并询问道路。机械人缓缓睁眼，没有回答。	"抱歉打搅了，我们来此游玩却迷了路，你知道回到大道的路吗？"-二人的询问
2	近景	二人沉浸在自然之中，天色逐渐变暗，周围变得安静。	"我们是不是该回去了？"-表弟的提醒	9	中景	机械人再次被摇醒，没有回答问题。野兽的嘶吼声越来越大。	无
3	中景	二人意识到迷失方向，开始慌张地寻找出路。月光下的小路模糊不清。	"我们迷路了，怎么办？"-王秀才的恐慌	10	中景	二人决定不顾一切，再次摇醒机械人。机械人终于醒来，准备带他们离开。	"跟我来吧。"-机械人的回答
4	近景	草丛中传来机械声响，二人被吓了一跳。王秀才颤抖着指向草丛。	"那是什么声音？"-王秀才的疑问	11	中景	表弟和王秀才跟着机械人前进，小心翼翼地询问他的来历。机械人微笑并解释自己是修复月亮的机器人。	"您是从哪来的？"-二人的询问
5	全景	月光突然被乌云遮挡，一切陷入黑暗。当月亮再次出现时，一个机械人出现在画面中。	"啊！"-二人的惊叫	12	中景	机械人展示智能背包里的工具和人造食物，并将食物递给二人。	"这是人造食物，虽然无法延长寿命，但可以让你们一生免受疾病侵扰。"-机械人的解释
6	特写	机械人的细节被放大展示：苍白的肤色、布衣、金属手臂和手指、高级合成材料的背包等。	无	13	中景	机械人指向一条小路，告诉二人这是通往大道的安全路径，野兽不敢接近。同时，他突然消失，留下了荧光护送二人。	"沿着这条路径继续走下去，野兽不敢接近你们，走到底你们就会找到大道。"-机械人的告别与指引
7	中景	机械人进入休眠模式，发出轰隆轰隆的声音，与周围环境形成对比。	无				

图11 大语言模型根据指令生成的绘本故事分镜头脚本
(文心一言大模型3.5 笔者团队生成)



图12 读书的女孩 人物造型参考图
(悠船 笔者团队生成)



图13 输入提示词由AIGC自动生成及调整角色
(悠船 笔者团队生成)

除此之外,借助AI还可以优化画面的环境与光影。构图安排好后,AIGC技术还可以方便地将绘本的场景与色调、光影配合起来。AIGC可以精准调控画面的主色调或饱和度,并引入想要的光源,例如定向光源或全局光照等等,



图14 以人工为主导的绘本角色生成
(无界AI 笔者团队生成)

强化画面的视觉层次,调动观众的情绪氛围。创作者可以输入不同环境的描述词,尝试不同环境、不同光影下画面的整体效果,选择最为贴合绘本整体氛围的画面(见图17)。

2. 趣味性道具契合文本生成

绘本场景设计中的道具指的是场景中任何装饰、布置用的可移动的物件,道具是会“说话”的工具,像一个隐形的演员一样,帮助故事中的角色演绎故事剧情,增加故事发展的悬念^[17]。

AIGC技术能够根据文本的语义环境,随机生成反映场景气氛和时代特征的道具,这种随机性增加了绘本的趣味性并促进了叙事发展。然而,与传统人工创作相比,AIGC生成过程的可控性较低,生成结果可能出现不协调或不合理的情况,这就要求创作者进行耐心调试和持续探索。例如,在一幅绘本插画的创作中,需要生成使用磨盘的场景,但是首次用AI生成磨盘道具时,磨盘呈现倒地的情况,当重新输入“直立放置的圆形石磨”时,画面变成了正常放置的磨盘,因此,控制道具的空间状态和指定角度可以有效避免画面出现不合理的情况(见图18)。

在对人物角色和道具配合度要求较高的情况下,需要

对道具进行专门的lora训练。以李数科技元宇宙事业部印隽与宜宾当地院校合作创建的AI哪吒模型为例(图19),



图17 不同环境下形成的画面效果
(无界AI 笔者团队生成)

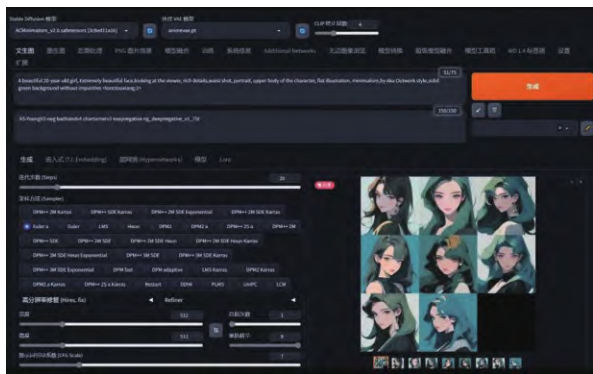


图15 Stable Diffusion训练角色Lora模型
(Midjourney+Stable Diffusion 图源网络)



图16 AI根据提示词生成的创造性画面
(悠船 笔者团队生成)



图18 AIGC生成的磨盘道具
(无界AI 笔者团队生成)

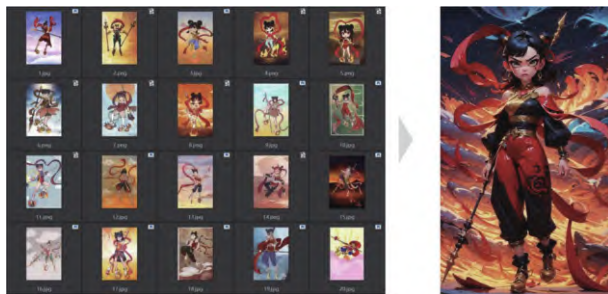


图19 李数科技印隽与宜宾当地院校合作打造的AI哪吒

最初AI难以准确理解“哪吒”的乾坤圈、混天绫、风火轮、火尖枪、包子头和红肚兜等道具,产出的道具要么无法还原道具的外形,要么与人物动作场景是分开的。为了精准解决这一问题,团队搜集大量关于哪吒使用道具的图像资料进行专项道具训练,最终实现了哪吒角色和特色中国风道具的精确呈现和良好融合。

(五) AIGC 切换与优化绘本的视觉语言

绘本的构图和风格是决定其视觉语言呈现效果的重要因素。通过利用AIGC技术,可以快速对绘本的构图进行切换、调整、优化等,极大地提高了绘本创作过程中的效率与灵活性。

1. 提供类型化风格的切换选择

传统绘本的表现技法极为丰富,包括铅笔、蜡笔、粉笔、油画、水粉、剪纸和综合材料等。每种技法根据其材质特性和笔触差异,都能自然形成独特的效果。在绘本创作前期,需要进行多次尝试以确定绘本的整体视觉风格。在绘本创作中,也面临着切换风格的可能,抑或对某些画面的风格进行微调。在绘本初稿完成后,也可能需要根据读者或出版社的反馈对风格进行修改。这都需要

频繁使用绘本风格的切换。以往,绘本画面风格转换需重绘所有页面以保持前后风格的一致性和连贯性。但利用深度卷积神经网络,通过图像风格迁移算法对大量艺术图像的风格特征进行提取、拟合与迁移应用^[18],绘本创作者便通过简单设置相关参数实现不同风格的快速切换。如创作者要绘制“一个唱歌的小女孩”的画面(见图20),可以在AIGC文生图模型中选择不同的风格如水墨、水彩、平面卡通、油画、简笔画、迪士尼等,或自己加入风格提示词来进行实时的风格快速切换。

2. 调整优化不同构图分镜

画面的排布与构图方式有着营造故事氛围,丰富画面层次感的作用。绘本主要采用了对称、水平、留白等方式在提升画面张力的同时引导观者的视觉走向,从而使观者可以更有条理地接受画面及故事信息。在传统绘本设计过程中,创作者通常需要不断尝试和优化构图分镜,以达到最佳的画面效果。一方面,AIGC通过对大量绘本构图分镜案例进行学习,并结合专业知识与经验,在给予创作者参考价值上提供了很大帮助,它可以根据已有案例或用户反馈进行数据分析和模式识别,并给出相应建议



图20 AI根据同一提示词生成的不同风格画面
(悠船 笔者团队生成)

来优化构图分镜;另一方面,创作者可以调整画面各元素之间的权重参数(见图21),控制AI根据预设自动生成新的构图方案或者改变原有布局中元素之间的位置或大小关系,能够更加高效地完成构图分镜的工作,并提高设计质量^[19]。

3. 细化和迭代呈现最优视觉效果

传统绘画需要艺术家通过精心构图、色彩搭配和对主

体进行细化等过程来表达自己的想法和情感。而在AI绘图的过程中,每次根据同一文本描述生成的图像都可能有所差异,这种随机性较强的创作方式与传统绘画创作截然不同。但这并不表示AI无法实现对画面细节的修改,事实上,在生成图像后,创作者可以通过调整参数或者应用特定技术来改变画面局部或整体细节。例如精细刻画角色手部细节(见图22)或改变角色的道具等(见图23),



图21 改变各元素之间的权重 优化迭代构图分镜
(图源 公众号今说新语^[20])



图22 局部重绘手部细节
(图源 公众号歸藏的AI工具箱^[21] 使用Midjourney创作)

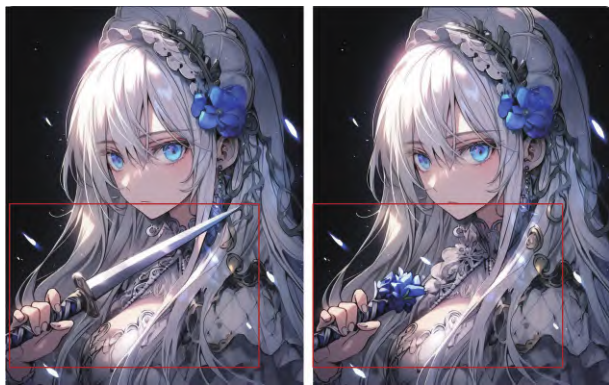


图23 局部重绘手中道具
(图源 公众号歸藏的AI工具箱^[21] 使用Midjourney创作)

使故事情节更连贯生动,相比完全重新生成一张图片,这个功能可以保留原有图像的主要内容和构图,只修改部分区域,大大提高了创作效率。

此外,AI还可以通过学习用户反馈来进一步迭代生成结果。当用户对某个特定部分表示满意时,可以引导AI重点关注该部分,并在下一次生成时更好地再现它。未来随着技术发展和算法改进,AI将会越来越具备处理复杂场景、捕捉微妙纤毫之处以及满足多样化需求等方面能力,为艺术家的创作带来更多灵感与可能性。

(六) 调整绘本视觉的前后一致性

AIGC在绘本创作的文本生成、人物角色设计、场景及道具扩展、绘本视觉语言等方面发挥巨大的助力作用。但由于算法的随机性,AIGC生成的主要人物形象、关键场景和道具、整体画面风格在同一绘本的前后页面中会出现一定程度的差异,不利于读者的阅读和理解。如何在连续的绘本页面中确保绘本视觉的一致性成为AIGC赋能绘本创新设计过程中必须解决的问题(见图24)。

1. 人物形象的前后一致性

在使用AIGC技术创作绘本时,最具挑战性的问题之一是确保角色外形在整部作品中的一致性,因为AIGC可能在不同插图中为同一角色生成不同的脸部特征、服装风格或身体比例,这些不一致性会削弱故事的连贯性和可信度。因此,在这种充满随机性的生成过程中,绘本创作者必须充当作品的“掌舵人”,负责对AI生成的图像进行筛选、调整和加工。

为解决这一问题,首先,可以为AIGC模型设置固定的角色模板或视觉锚点。这样即使在生成过程中引入新的变量或创意元素,人物的核心视觉特征如脸型、眼睛位置和服装主色都能在一定程度上保持一致,类似于传统绘本插画中使用的固定人物草图;其次,生成图像后对人物形象中仍存在不一致的地方进行手动调整。例如,在AI绘本《华阴店姬》中(见图25),主角张武摘下面具后,揭示她真实的女性身份——王妩,此时,尽管AI生成的图像在大体上保持了角色的一致性,但其过于男性化的特征并不符合故事需求。在这种情况下,创作者需要手动调整人物的面部细节,以突出其女性特征。

2. 主要场景和道具一致性

在绘本设计过程中,同一场景的前后一致性和连续性为读者创造一个连贯的叙述空间。例如,绘本设定在一

个魔法森林中,森林中树木的形态、光线的处理和色彩的应用,都应在整个绘本中保持一致。同样,确保故事中重要道具的视觉表现在整个绘本中的一致性也直接关系着读者的阅读体验。以训练Lora模型为例,如果绘本中的关键道具是一把魔法杖,AI需要通过大量的魔法杖图片来训练模型的生成能力,使其能够在不同插图中准确地再现魔法杖的详细特征和风格。通过这种方法,无论在哪个部分,相同的魔法杖都将以一致的形象出现,增强了读者的阅读体验。这种方法不仅提升了视觉效果的一致性,还大大简化了传统绘本创作中对细节一致性的人工校对和修改工作。

3. 整体视觉风格的一致性

确保绘本中整体画面风格的一致性保持叙事效果和视觉吸引力的关键。画面风格的一致性直接影响读者的视觉感知和情感体验,从而增强对故事的理解和共鸣。画面风格包括色彩使用、艺术处理以及布局设计,这些元素需在绘本中统一,以构建一个连贯的叙述环境。

AIGC算法的随机性可能导致风格的不一致。为解决这一问题,可以采用预设风格模板来引导AI系统的输出,确保所有生成图像符合既定的视觉标准。例如,通过定期调整模型的训练数据,可以精确控制颜色方案和图形细节,从而确保风格的连贯性。结合AI的高效生成能力和人类审美的精细判断,可以在确保艺术风格一致性的同时,创造出具有视觉叙事深度和广度的绘本作品。

三、AIGC绘本创作的设计实践

本小节介绍本团队用AI工具Stable Diffusion辅助进行“中国风”绘本的创作实践。绘本故事选自唐宋笔记中的志怪故事,绘本的故事内核及视觉呈现都偏向“中国风”。整个设计实践意在探索借助AIGC工具进行“中国风”的绘本设计的全工作流程是怎样的,在其中会遇到什么问题及如何调试解决这些问题(见图26)。

(一) AI改编文本及生成脚本

绘本《鱼变》的故事原型源自唐代笔记《续玄怪录》^①卷二《薛伟》^②篇。原文(图27)具有完整的叙事结构,有很强的故事性及奇幻色彩,比较适合制作成绘本。缺点是故事情节稍显冗长,缺乏细节性与曲折性,因而需要改编。故编者团队在故事原型上,借助文心一言大语言模型对文本加以改编加工。改编后的故事讲述了遭受贬官的薛伟重回家乡,颓废失意。时值蜀州大涝,薛伟出门探

①《续玄怪录》,古代中国传奇小说集,因续牛僧孺《玄怪录》而得名,宋代因避赵匡胤始祖赵玄朗之讳,改名《续幽怪录》。共四卷(一作五卷、一作十卷)。

②《薛伟》,出自《续玄怪录》卷二。

	问题1	解决方案1	问题2	解决方案2
人物形象的前后一致性	AIGC可能在不同插图中为同一角色生成不同的脸部特征、服装风格或身体比例，削弱故事的连贯性和可信度	为AIGC模型设置固定的角色模板或视觉锚点	在AIGC生成的过程中，即使使用了模板或锚点，仍可能出现细微的不一致	对AI生成的图像进行手动调整
主要场景和道具一致性	场景视觉表现一致性	通过设定详细的场景指南（关键词）和参考图像，确保在创作过程中遵循统一的视觉风格	道具视觉表现一致性	使用AI模型（如Lora模型）进行道具的生成和再现
整体视觉风格的一致性	绘本中画面风格的不一致可能影响读者的视觉感知和情感体验，削弱叙事效果和视觉吸引力	1. 设定明确的绘本风格标准，包括色彩使用、艺术处理和布局设计等要素 2. 创建预设风格模板，为AI系统提供明确的视觉指导，确保生成图像与既定标准一致 3. 定期调整模型的训练数据，精确控制颜色方案和图形细节，以维持风格的连贯性 4. 结合AI的高效生成能力和人类审美的精细判断，对生成的图像进行人工审核和调整		

图24 保持绘本视觉前后一致性的问题与解决方案



图25 AI生成与人工优化对比
(无界AI、MJ、Xstech AI 笔者团队生成)

查险情时失足落水化身成了一只鱼。薛伟逐渐爱上了鱼的自由自在的生活，但看到洪水冲垮村庄、村民流离失所，祖母冒雨寻找自己时，薛伟又勇敢地选择逆流直上，重回人间直面困境。

AI 辅助故事改编分三步：首先，以原作中人变鱼的关键情节为基点，对原文进行必要的删改，探索几种可能的改编方向（见图28）；其次，为了强化绘本的视觉效果，从改编方案中筛选并提炼出具有强烈画面感的情节作为故

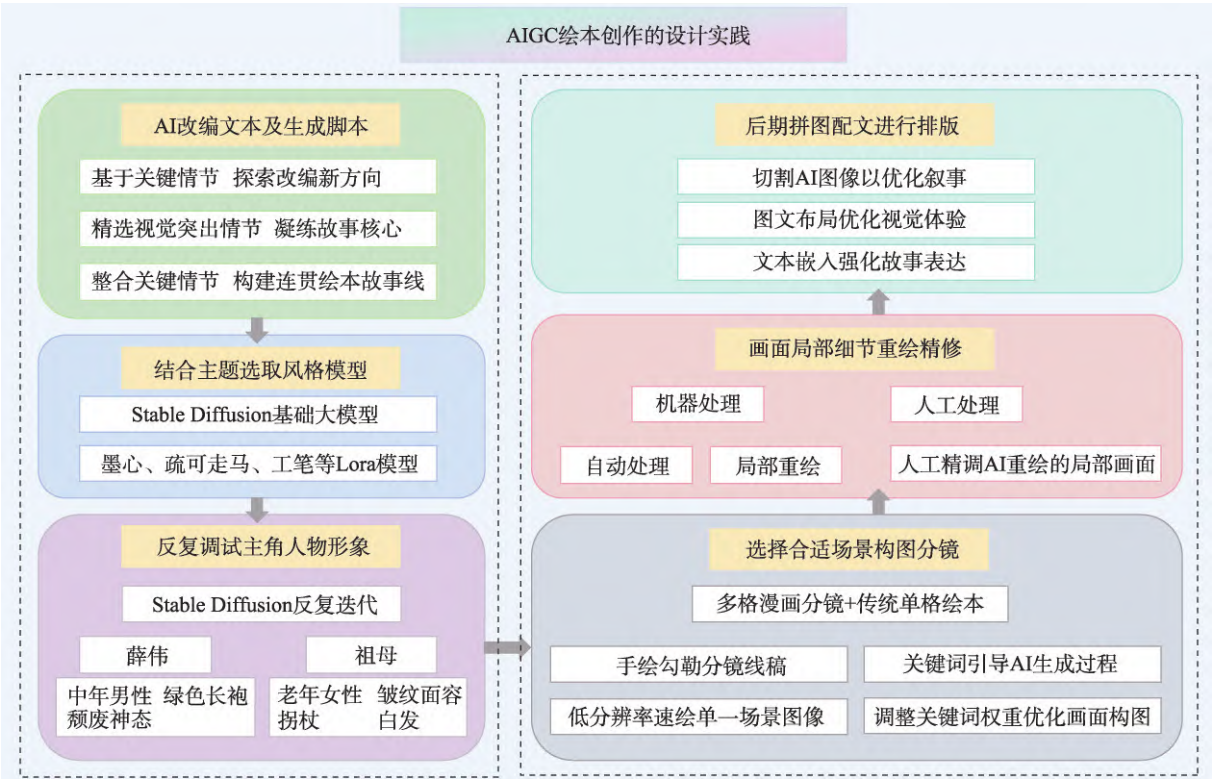


图26 AIGC绘本创作的设计实践

薛伟者,乾元元年任蜀州青城县主簿,与丞邹滂、尉雷济、裴寮同时。其秋,伟病七日,忽奄然若往者,连呼不应,而心微暖。家人不忍即殓,环而伺之。经二十日,忽长吁起坐,谓家人曰:“吾不知人间几日月矣?”曰:“二十日矣。”曰:“即与我覩群官,方食鲙否。言吾已苏矣,甚有奇事,请诸公罢箸来听也。”仆人走视群官,实欲食鲙,遂以告,皆停餐而来。伟曰:“诸公敕司户仆张弼求鱼乎?”曰:“然。”又问弼曰:“渔人赵幹藏巨鲤,以小者应命,汝于苇间得藏者携之而来。方入县也,司户吏坐门东,纠曹吏坐门西,方弈棋。入及阶,邹、雷方博,裴啖桃实。弼言幹之藏巨鱼也,曰:‘五鞭之’。既付食工王士良者,喜而杀之,皆然乎?”递相问,诚然。众曰:“子何以知之?”曰:“向杀之鲤,我也。”

驢曰:“愿闻其说。”曰:“吾初疾困,为热所逼,殆不可堪。忽闷,忘其疾,悉热求凉,策杖而去,不知其梦也。既出郭,其心欣欣然若笼禽槛兽之得逸,莫我如也。渐入山,山行益闷,遂下游于江畔,见江潭深净,秋色可爱,轻连不动,镜涵远空,忽有思浴意,遂脱衣于岸,跳身便入。自幼狎水,成人以来,绝不复戏,遇此纵适,实契宿心。且曰:‘人浮不如鱼快也,安得操鱼而健游乎?’傍有一鱼曰:‘顾足下不愿耳。正授亦易,何况求操?当为足下图之。’快然而去。未顷,有鱼头人长数尺,骑鹄来导,从数十鱼。宣河伯诏曰:‘城居水游,浮沉异道,苟非其好,则昧通波。薛主簿意尚浮深,迹思怡旷。乐浩汗之域,放怀清江;厌巖岨之情,投簪幻世。暂从鳞化,非遽成身。可权充东潭赤鲤。呜呼!恃长波而倾舟,得罪于晦;昧纤钩而贪饵,见伤于明。无或失身,以羞其党,尔其勉之!’听而自顾,即已鱼服矣。于是放身而游,意往斯到,波上潭底,莫不从容。三江五湖,腾跃将遍。然配留东潭,每暮必复。

俄而饥甚,求食不得,循舟而行,忽见赵干垂钩,其饵芳香,心亦知戒,不觉近口。曰:‘我,人也,暂时为鱼,不能求食,乃吞其钩乎!’舍之而去。有顷,饥益甚,思曰:‘我是官人,戏而鱼服。纵吞其钩,赵幹岂杀我?固当送我归县耳。’遂吞之,赵幹收纶以出。幹手之将及也,伟连呼之,幹不听,而以绳贯我腮,乃系于苇间。既而张弼来,曰:‘裴少府买鱼,须大者。’幹曰:‘未得大鱼,有小者十余斤。’弼曰:‘奉命取大鱼,安用小者!’乃自于苇间寻得伟而提之。又谓弼曰:‘我是汝县主簿,化形为鱼游江,何得不拜我?’弼不听,提之而行,骂亦不已,干终不顾。入县门,见县吏坐者弈棋,皆大声呼之,略无应者,唯笑曰:‘可畏鱼,直三四斤余。’既而入阶,邹、雷方博,裴啖桃实,皆喜鱼大,促命付厨。弼言幹之藏巨鱼,以小者应命。裴怒怨之。我叫诸公曰:‘我是公同官,今而见擒,竟不相舍,促杀之,仁乎哉?’大叫而泣,三君不顾,而付鲙手,王士良者,方持刀,喜而投我于几上。我又叫曰:‘王士良,汝是我之常使鲙手也,因何杀我?何不执我白于官人?’士良若不闻者,按吾颈于砧上而斩之。彼头落落,此亦醒悟,遂奉召尔。”

诸公莫不大惊,心生爱恋。然赵幹之获,张弼之提,县司之弈吏,三君之临阶,王士良之将杀,皆见其口动,实无闻焉。于是三君并投鲙,终身不食。伟自此平愈,后累迁华阴丞,乃卒。

图27 《薛伟》原文

《薛伟与海的契约》

在古代中国的一个沿海小镇。薛伟是一位年轻而富有同情心的县官。他热爱大海,并经常梦想着探索未知的海洋世界。一天,薛伟救助了一条被渔民捕获的神秘鱼,并将其释放回大海。那条鱼实际上是海神的化身,为了答谢薛伟的善良,海神赋予了他一项特殊的能力,每当满月之夜,薛伟能够变成一条鱼,自由地在海洋中游荡。

在他的第一次变身经历中,薛伟发现了一个隐藏在深海中的神秘世界,那里居住着各种奇异的海洋生物,还有一个美丽的海女。薛伟与海女相遇并相爱了,但他知道自己不能永远留在海底世界。

随着时间的流逝,薛伟在人类世界和海洋世界之间的生活变得越来越矛盾。他渴望与海女在一起,但也不愿放弃自己在陆地上的生活 and 责任。在一次满月之夜,薛伟在海女和海洋生物的帮助下,勇敢地拯救了一个即将沉没的渔船,从而保护了小镇的居民。

这次英雄行为赢得了海神的赞赏,海神决定赋予薛伟一个选择:永远成为海洋的一部分,或者回到人类世界,但失去变成鱼的能力。在深思熟虑后,薛伟决定回到人类世界,因为他意识到自己可以在陆地上做更多的善事。

故事的结尾是薛伟在海边遥望大海,回忆起与海女的美好时光,同时坚信他的选择能为人类和海洋之间带来更多的理解 and 和谐。

《月夜色影》

在古代中国的一个渔村,薛伟是一位孤独的渔夫,自幼失去双亲,靠海为生。村里流传着一个古老的传说,每逢满月之夜,海中会出现一种神奇的鱼,能够实现捕获者的愿望。

一天,薛伟在海上遇险,意外救助了一条奇异的鱼,这条鱼化身为一个神秘的老人,告诉薛伟。他因善良和勇敢被赋予了在满月之夜变成鱼的能力。老人还说,这种能力能帮助薛伟找到心中最深的愿望。

满月之夜,薛伟变成了一条鱼,他在海底世界中发现了一片被遗忘的古老宝藏,足以让整个村庄富裕起来。但在他心中,真正的愿望是了解自己的身世和找到属于自己的家庭。

在一次深海探险中,薛伟遇见了一位年迈的渔夫,他是薛伟失散多年的祖父。祖父告诉他。他的父母曾是村中最勇敢的渔夫,但在一次大风暴中失踪了。薛伟了解了白己家族的历史,感到自己终于找到了归属。

恰逢洪水爆发,冲垮了村庄,薛伟决定用宝藏帮助村庄重建,并与祖父一起生活,恢复家族的名声。他还定期变成鱼,保护海洋和渔民,成村里的传奇人物。

图28 AI改编的不同方向的故事

(文心一言大模型3.5生成)

事的核心内容,如薛伟失足落水变成鱼的瞬间、他在水下世界的探险,以及洪水摧毁村庄的场景;最后,细致梳理并组织这些故事情节,形成一条连贯的绘本故事线。在整个改编过程中,AI承担起对选定情节进行再创作的任务,而故事的筛选、情节组合及完整故事线的梳理则完全由人工执行。这种合作模式确保故事改编既保留了人类的创意输入,又利用了AI在处理视觉表现方面的优势。

之后用文心一言大模型3.5(见图29)将改编好的故事文本转化为一个全面而详细的分镜头脚本,包括细化每个场景的描述,规划角色的动作设计,撰写角色对白,并精确布置镜头构图。在分镜头脚本转换中,AI显著提升了工作效率,使得快速迭代各种创意想法并精确实现成为可能。

(二) 结合主题选取风格模型

在确定故事基本框架后,需要根据故事的主题和画面需求,选取合适的风格模型。《鱼变》故事发生在唐代,因此先确定传统“中国风”为绘本视觉的大方向。因为Midjourney对“中国风”的理解有限,且对很多图像进行精确控制。因此选用Stable Diffusion作为主要的AIGC辅助工具。

首先,以“中国风”为大方向在Stable Diffusion现有风格模型中进行风格搜索。在搜索到的模型中,有两个模型相对合适但各有优缺点。国风3.2模型的中国风元素表现性较强,但其生成的人物为3D或2.5D,如果单一应用这一模型会使场景过于立体,整体风格不利于绘本叙事;另一个cute2D模型的漫画风格叙事性强,细节控

镜头编号	场景描述	角色动作设计	角色情绪/台词	镜头构图/拍摄方法
1	薛伟宅邸，薛伟颓废地坐在书房中，面容憔悴	薛伟低头沉思，双手抱头	薛伟：“贬官之辱，让我无颜面对乡亲”	镜头从窗外斜向拍摄，展现出薛伟的孤独和失落
2	窗外，蜀州大涝，洪水泛滥	薛伟起身走到窗前，看着窗外的洪水	薛伟：“如此天灾，我必须出去看看”	镜头从薛伟的视角拍摄窗外洪水，展现出洪水的严重性
3	薛伟出门，走向洪水中	薛伟深吸一口气，踏入洪水中	薛伟：“为了乡亲们，我必须做些什么”	镜头跟随薛伟走进洪水，展现出洪水的冲击力和危险
4	洪水中，薛伟不慎失足落水	薛伟惊恐地挣扎着，突然感到身体一轻，发现自己变成了一只鱼	薛伟（内心独白）：“原来鱼的生活如此自由自在”	镜头从薛伟的视角展示水下的美景，展现出鱼生活的快乐
5	水下世界，薛伟游弋在珊瑚礁之间	薛伟自由自在地游动，探索水下的世界	薛伟（内心独白）：“我似乎找到了真正的自我”	镜头跟随薛伟的游动轨迹，展示出水下世界的美丽和神秘
6	水面之上，洪水冲垮村庄，村民流离失所	村民们惊恐地四处奔逃，寻找安全的避难所	一位老奶奶呼唤着：“薛伟！你在哪里？”	镜头从水面之上俯视洪水中的村庄和惊恐的村民，展现出灾难的无情
7	水下世界，薛伟看到洪水冲垮村庄的情景	薛伟震惊地看着水面上的惨状，心中五味杂陈	薛伟（内心独白）：“看到乡亲们受苦，我怎么能无动于衷”	镜头从薛伟的视角向上方拍摄，展示出灾难的严重性
8	水面之上，老奶奶冒雨寻找薛伟	老奶奶踉跄地走着，呼唤着薛伟的名字	老奶奶：“薛伟，我知道你在水里，快回来吧”	镜头跟随老奶奶的步伐，展示出她的焦虑和担忧
9	水下世界，薛伟面临抉择	薛伟看着上方，心中纠结不已。他回头看了看自由自在的鱼群，又看了看灾难中的村庄	薛伟（内心独白）：“我是选择继续做无忧无虑的鱼，还是回到人间面对困境？”	镜头围绕薛伟旋转拍摄，展示出他内心的挣扎和抉择的艰难
10	水面之上，薛伟逆流而上	薛伟鼓足勇气，奋力向水面游去。他决定回到人间面对困境	薛伟（内心独白）：“为了乡亲们，我必须勇敢地面对困难”	镜头跟随薛伟逆流而上的轨迹，展示出他的决心和勇气。最后将焦点移至薛伟的坚定眼神上

图 29 AI生成的分镜头脚本
(文心一言大模型 3.5 生成)

制相对合适，色彩鲜艳丰富，但其对古风类提示词把握不够精准，2D 的呈现形式使场景表现较为平面，人物形象偏幼态。为了达到最佳视觉表现效果，团队决定选取并融合两个模型，将其设置为各占 50% 的权重，既让国风元素的生成方便精准控制，又让画面的 2D 风格符合绘本叙事要求。

绘本设计需要确保前后视觉表达的精确性和一致性。因此，在选定了 Stable Diffusion 基础大模型后，附加墨心、疏可走马、工笔等 Lora 模型，以丰富绘本的细节并增添中国古典水墨画的特色。在确定了绘本的基本风格模型之后，通过反复生成不同场景并调整各模型之间的占比，以达到最佳的视觉效果。实验中发现，当墨心 Lora 模型的占比调至 0.8 时，画面存在明显的崩坏现象；而占比降至 0.2 时，则画面过于立体且细节繁多，缺乏水墨的简洁感；最终确定在占比 0.4 时，画面展示效果最为理想，故选定此参数作为最终设置（见图 30）。

（三）反复调试主角人物形象

绘本《鱼变》塑造了两个主要角色：薛伟和他的祖母。

薛伟在绘本中被塑造成一个遭受贬官，颓废失意，但深具民本情怀的中年男性；而他的祖母则被描绘为一位慈祥而关怀晚辈的老妇人。为了准确呈现这两个人物，首先根据故事的发展需求，通过手绘初步的人物造型草图（见图 31）。这一步骤主要是为了确定人物的基本外观和风格。随后，提炼出与角色形象相关的关键词，以便进行进一步的视觉生成。例如，薛伟的关键词包括“中年男性”“绿色长袍”和“颓废神态”等；将这些关键词输入到 Stable Diffusion 图像生成模型中，生成了一系列不同的人物形象。通过反复迭代（见图 32），筛选出与文本描述最为贴合的形象，然后对这些选定的图像进行细节调整，以确保角色形象的准确性和协调一致性。

（四）选择合适场景构图分镜

为了更好地呈现薛伟从得知洪水将溃、查看水情、跌落河中、幻化成鱼到逆流而上守护村庄的叙事过程，同时也照顾到绘本《鱼变》中“跌入水中化鱼、在急流中逆流而上保护村民”等宏大场景的渲染需要，团队在整体构图上采用多格漫画分镜与传统单格绘本结合的构图方式（见



图30 墨心Lora模型占比不同时的不同出图效果

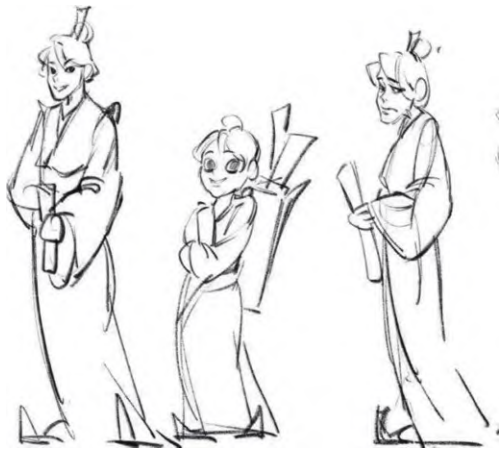


图31 角色形象的手绘草稿

图33),以兼顾情节的层层推进与场景的整体渲染。

利用人工智能生成内容(AIGC)辅助草图分镜的创建过程。鉴于AIGC在绘图过程中表现出的随机性质,其对画面结果的控制无法达到高精度标准。然而,AIGC能够迅速产生多样的构图分镜供筛选。通过手绘的方式勾勒出粗略的分镜头线稿,从而对整体构图进行大致控制,并采用精确的关键词指导AI的生成过程。在确定了大致构图之后,可使用低分辨率快速生成一系列单一场景图像,从中选取最具视觉适宜性的场景。随后,根据所选画面效果调整关键词及模型间的相对权重,进而对画面构图



图32 AI反复迭代生成的角色形象

进行优化(见图34),以初步确立最终的画面设计。

(五)画面局部细节重绘精修

在利用AIGC技术辅助绘本设计过程中,虽然在构图和风格选择上基本达到了预期目标,但在一些细节上仍存在不足,例如绘本中的视觉元素存在前后不一致。针对这些问题,通常需要对已生成的图像进行二次编辑,以确保每一幅画面的准确性和完整性。二次编辑主要有AI



图33 多格漫画分镜与传统单格绘本结合

自动处理和手工微调两种方式。

第一, AI 处理。在使用 AI 生成绘本插图的过程中, 针对绘制效果的优化通常包括自动处理和局部重绘两种。自动处理是 AI 视觉大模型对画面的色彩、光影和构图进行自动调整, 确保绘本的整体风格保持一致; 当整体画面符合创意设定但部分细节不足时(如人物面部表情或肢体动作不自然), 可以用局部蒙版重绘的方式进行精细修正。具体操作如图 35 所示, 生成的“薛伟呼救”画面基本符合场景要求, 但面部细节、手部动作都略有崩坏, 因此使用局部重绘对其面部及其周围进行精细修正, 以确保更加符合掉落水中的表现。

第二, 人工处理。人工修改局部画面的方法则用于处理那些 AI 重绘后仍需进一步精调的图像。如图 36 中的场景, 薛伟跌入水中后, AI 处理的面部表情虽达到了夸张和动感的效果, 但画面的衔接部分可能出现不连贯或细节处理不精确的问题。通过手动后期绘制, 调整这些细节, 确保整体画面的流畅和一致性, 使得整个画面的细节更加完整和精细。

(六) 后期拼图配文进行排版

在《鱼变》绘本的后期排版过程中, AI 发挥的作用有限, 创作者需要借助其他专业图像处理软件进行后期的图像拼接和排版工作。例如, 从 AI 生成的图像中切割无关画面, 调整画面大小, 并将处理过的画面重新拼接等等, 如图 37 中画面, 团队利用 PS 软件将 AI 生成的完整图像进行切割, 以突出《鱼变》开篇叙事中连绵不绝的雨景。

图文排版是绘本创作的最后环节, 需要创作者在画面与文字之间进行精心布局, 将文本嵌入到相应的位置, 同时调整字体大小、颜色与间距, 强化画面的叙事节奏。以《鱼变》(见图 38) 的情节为例: 在薛伟跌入水并化鱼后, 红鲤引导他观看水下世界的画面。团队将红鲤的形象用 PS 切割, 并分布在洪水的漩涡之中, 以突出水势的张力。同时选择用薛伟第一人称视角和红鲤进行对话(见图 39), 借助薛伟的视角可以看到逆流而上的困难, 文本被安排放在画面的右下角, 避免干扰画面的主体内容, 保持画面整体的平衡与美感。

四、未来绘本创新设计新趋势

(一) 体系化绘本批量生成

在未来, 某些对绘本独特性、创新性、个性化要求不高的场景下, 创作者在明确了绘本创作目标、主题、内容、风格后, 可以借助 AIGC 工具批量生成类型化绘本。典型的场景有几种: 一是教育场景, 绘本批量生成可以面向学

校、教师及家长快速生成大量且多样化的教育系列绘本, 协助这些非专业人士便捷地将内容嵌入到具体的教育任务中; 二是出版社推广场景, 绘本体系化批量生成可以在降低出版成本的同时提供优质的绘本内容, 在批量化生产的情况下也不会造成资源浪费; 三是娱乐流媒体场景, 利用 AIGC 绘本体系批量化可以快速生成有视觉冲击力的图像素材、文字素材, 常见于漫画、动画、影视作品中; 四是公共事业场景, 用 AIGC 可以快速生成符合相关社会活动主题的绘本内容, 例如环保事业、政治宣传等。未来随着 AIGC 技术的“进化”, 其应用场景将会不断拓宽。

在体系化的 AIGC 绘本创作中, 首先要进行绘本类型的定位, 是科普类、文学类、知识类、艺术类还是安全教育类。其次要对绘本的风格进行选择, 绘本面向的不同年龄、需求读者群喜好的风格有所不同, 要“因人制宜”^[22]。接着, 创作者可以用自己之前既往绘本图像作为基础数据, 对其进行数据的清洗及标注, 用 AI 工具训练出自己“专属”的画风/场景/人物来统一视觉风格, 之后的绘本创作便可以反复使用这些专属的视觉模型自动化生成系列绘本, 形成有自己风格的“绘本 IP”, 当然后期还是需要一些人工加工与调试。使用这种方式生成的 AI 绘本创作成本较低、创作效率高、产出速度快, 也有一定的市场需求和固定读者群体。但需要对绘本进行显性和隐性 AI 标识, 提示读者绘本由 AI 生成。生成的绘本要防止内容或风格过于“同质化”和粗制滥造, 不仅要进行艺术层面的视觉精修, 也要同时对绘本内容的合理性与伦理性进行把控。

(二) 个性化绘本定制生成

在传统绘本创作和出版中, 绘本的主题、风格和内容需要考虑到大众需求和市场出版销售, 特定主题的、个性化的小众绘本的生存空间有限, 不易出版发行。部分绘本创作者有个性化表达的需要, 部分绘本读者也有定制绘本的需求, 这在传统的绘本创作与出版发行流程中都难以实现。

在 AIGC 时代, 基于绘本特点的 GANS 算法可以分析用户偏好, 推荐相关主题和内容, 并根据读者反馈进行及时调整, 读者可以得到更加符合自己兴趣和需求的设计方案和视觉效果。绘本创作者可以在训练好的模型中输入关键词信息, 随机生成若干个自己喜欢的角色、道具等元素, 然后将它们组合在一起, 形成各种有趣的绘本情节。利用 GANS 算法生成的绘本, 可以适应不同年龄阶段的儿童读者, 因为它可以定制不同理解难度的内容, 充分调动儿童对阅读和学习的主动性。



图34 对合适的单一场景进行画面构图优化

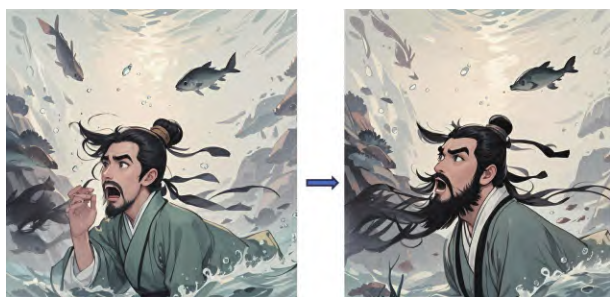


图35 面部出现局部崩坏 进行局部蒙版重绘



图36 薛伟落入水中场景图人工修改

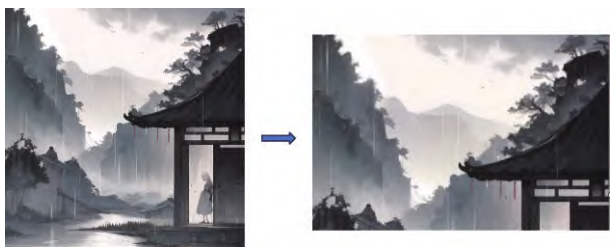


图37 切割无用画面便于叙事

AIGC 的介入不仅使得单个绘本制作的时间和人力成本下降,使得“千人千面”的定制化绘本变得可能。还能让绘本创作者在创作过程中更容易得到读者的及时反馈,让绘本的潜在阅读者共同参与进行个性化的绘本共创。

(三) 跨模态绘本高效生成

多模态绘本是一种将文字、图片、音乐、视频以及交互等多种表达形式融合在一起的综合性绘本。它不仅具有传统绘本图文叙事的特点,还可以配套生成音乐,形成动



图38 组合画面并添加文本



图39 组合画面并添加文本

画效果,甚至可以允许读者通过点击、拖拽或是语音控制来参与到故事中。与传统纸质绘本相比,多模态绘本的优势在于增强了沉浸感和互动性,使阅读不仅是视觉上的体验,更成为了多感官的综合感受。在这个过程中,不同模态需要在风格和内容上保持一致,形成统一的审美。然而,在传统制作多模态绘本过程中会面临两个问题,一是无法保证不同模态的风格协调与内容匹配;二是制作过程复杂,团队规模庞大,需要跨学科合作,对创作者的要求会更高。

在多模态绘本生成方面,AIGC 显示出它整合多种媒

介的强大潜力,尤其是在实现文本到图像、文本到音乐以及文本到视频的转换方面。CLIP、ALIGN等技术发挥了核心作用,其原理是将输入的自然语言描述编码为更高维度的语义向量,再在图像等模态的向量空间进行对齐,从而实现语义层面的关联。在多模态绘本的制作过程中,就是利用这种机制把相同信息在不同模态中进行对齐和转化,从而实现为绘本自动配备插图、生成动画视频和背景音乐等功能。在AIGC技术赋能下,绘本创作者可以在同一平台上创建视觉内容并配备音乐及生成视频,大幅提升绘本制作的灵活性和迭代速度,降低绘本制作的时间与成本。然而,AIGC技术赋能的多模态绘本创作仍然面临两个挑战:第一,在长篇叙事的绘本中,有时自动生成会出现逻辑断裂的问题,导致在多模态的转化过程中出现叙事混乱;第二,生成的绘本角色或道具可能因为训练数据的局限出现偏差,难以契合实际需求的语境,或难以达到审美的要求。

五、结语

本研究深入探讨了生成式人工智能(AIGC)在当代绘本创新设计中的应用及其影响,揭示了AIGC技术如何为绘本创作带来前所未有的变革。AIGC的介入不仅转变了绘本创作的模式,实现了人机协作的新趋势,还极大提升了创作效率和质量,同时为广泛参与提供了可能。文章系统地梳理了AIGC介入绘本创新设计中的具体环节及路径,包括文本修改、角色设计、场景构建、道具优化、自动生成等,并通过具体的设计实践案例验证了AIGC技术在绘本创作中的有效性。文章认为AIGC在创作门槛、创作效率、风格切换等方面可以促进绘本的创新设计,但在绘本的前后视觉一致性、画面精准控制、“中国物件”的生成、图像局部精绘上仍然在较大问题,需要绘本设计者综合使用多种设计工具及不断优化人机协作模式来予以解决。文章的创新点在于系统地探索了AIGC在绘本设计中的具体应用方式、环节及场景,并提出了一系列切实可行的设计策略及绘本创新设计的新趋势。在理论层面,不仅为绘本设计理论研究贡献了新的模型和框架,也为AIGC应用到其他设计及艺术领域的研究提供了可参考的研究范式。在实践层面,不仅为绘本设计者提供了新的技术支撑和设计思路,还为未来绘本设计行业的转型升级提供了理论支持和实践指导。

参考文献

- [1] 吴江,黄茜,贺超城,等. 基于引爆点理论的人工智能生成内容微博网络舆情传播与演化分析[J]. 现代情报,2023,43(7):145-161.
- [2] 邓莎莎,李镇宇,潘煜. ChatGPT和AI生成内容:科学研究应该采用还是抵制[J]. 上海管理科学,2023,45(2):15-20.
- [3] 郭翠翠. 基于AIGC反思民族动画电影的民族化表达与人机协同[J]. 声屏世界,2024(2):59-62.
- [4] GUZMAN A L, LEWIS S C. Artificial Intelligence and Communication: A Human-Machine Communication Research Agenda[J]. New Media & Society, 2020, 22(1): 70-86.
- [5] 吴炜华,黄珩. 嵌入与重塑:AIGC浪潮下数字出版的实践图景与发展进路[J]. 中国编辑,2024(5):35-42.
- [6] 王李莹. 穆纳里“物质性”儿童绘本设计思想的实践及启示[J]. 出版与印刷,2023(4):38-49.
- [7] 李白杨,白云,詹希旎,等. 人工智能生成内容(AIGC)的技术特征与形态演进[J]. 图书情报知识,2023,40(1):66-74.
- [8] 郭龙翔. 浅析AIGC对动画创作带来的影响[J]. 周口师范学院学报,2023,40(3):151-153.
- [9] MEEHAN J. TALE-SPIN, an Interactive Program that Writes Stories[EB/OL]. [1977-08-22](2025-03-15). https://www.researchgate.net/publication/220815118_TALE-SPIN_An_Interactive_Program_that_Writes_Stories.
- [10] 段永杰,李彤. 数字出版中AIGC生成物的应用场景及其伦理规制[J]. 出版科学,2023,31(6):84-93.
- [11] 赵瑜,张亦弛. ChatGPT将如何影响影视产业?——生成式人工智能背景下的影视产业发展趋向[J]. 电影新作,2023(2):4-13.
- [12] 程凯乐. “悦纳自我”主题儿童绘本研究及实践[D]. 杭州:浙江理工大学,2021:30-31.
- [13] 于鹏,张毅. 从特征辨识到图像生成:基于AIGC范式的苗族服饰设计[J]. 丝绸,2024,61(3):1-10.
- [14] 詹希旎,李白杨,孙建军. 数智融合环境下AIGC的场景化应用与发展机遇[J]. 图书情报知识,2023,40(1):75-85.
- [15] 韩画. 基于图像叙事的绘本设计研究——以“端午印象”为例[D]. 沈阳:辽宁大学,2023:24-25.
- [16] 蒋彦伟. 绘本场景设计中情感氛围的营造[D]. 武汉:武汉理工大学,2016:23-25.
- [17] 张勇,赫聪. 动画电影中场景的探析[J]. 电影新作,2012(3):43-46.
- [18] SHI L. Application Model Construction of Traditional Cultural Elements in Illustration Design under Artificial Intelligence Background[J]. Mobile Information Systems, 2022, 2022: 7412066.
- [19] 今说新语. AI绘画大揭秘 Midjourney 如何通过权重打造完美画面构图[EB/OL]. (2023-04-03)[2025-04-09]. <https://mp.weixin.qq.com/s/pz3WKNWDObRV29KFCwllsA>.
- [20] 歸藏的AI工具箱. Midjourney局部重绘终于来了这里是一份详细的官方教程[EB/OL]. (2023-08-22)[2025-04-09]. https://mp.weixin.qq.com/s/-zrnUzwxIJ0wWcTU8g_4lg.
- [21] 鄢凯杰,孙略. 人工智能在电影制作领域的应用探究——以分镜头脚本生成工具为例[J]. 现代电影技术,2024(2):35-42.
- [22] 姚大斌. 基于生成对抗网络(GANs)的绘本自动化创作研究与实现[J]. 艺术与设计(理论),2023,3(12):95-97.